

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה.

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- במבחן 9 שאלות: 4 שאלות "פתוחות" ו- 5 שאלות "רב ברירה".
- יש לתת פתרון מנומק לכל שאלה "פתוחה".
- חובה לרשום את התשובות על דפי המבחן (ולא במחברת טיוטא).
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- בכל אחת משאלות 5-9 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 6 אפשרויות).
- את התשובות לשאלות 5-9 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- במידה ותסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- בשאלות אלו הבדיקה לא תתיחס לנימוקים וחישובים ואין ניקוד חלקי.
- במבחן זה יש 14 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא/י שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון. אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- נא לכתוב מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

א	ב	ג	ד	ה	ו	
						שאלה 5
						שאלה 6
						שאלה 7
						שאלה 8
						שאלה 9

טבלת תשובות
לשאלות 5-9:

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4'א
שאלה 4'ב	שאלות 5-9		סה"כ

שאלה 1: (25%)

יהי $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הממשיות הריבועיות מסדר 2×2 עם אברים מהשדה $\mathbb{R}$ (כמרחב וקטורי ממשי), ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ 0 & a - b - c + d \end{pmatrix}$$

א. (5%) מצא בסיס ומימד של $\text{Ker}(T)$.

ב. (5%) מצא בסיס ומימד של $\text{Im}(T)$.

ג. (5%) הוכח שמתקיים $V = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.

ד. (5%) נסמן ב- W את הקבוצה $W = \{ A \in \text{Im}(T) : \det(A) = 0 \}$.

הוכח או הפרך: הקבוצה W היא תת-מרחב של V .

ה. (5%) ידוע שקיים בסיס $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ עבורו מתקיים:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

מצא את ערכו של α . (אין צורך למצוא את הבסיס B).

שאלה 2: (25%)

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3 (כמרחב וקטורי ממשי), ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר על ידי:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = a + (2a + 3b)x + (a + b + 4c + 3d)x^2 + (2a + 2b + d)x^3$$

א. (4%) חשב את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי E ואת הפולינום האופייני. תזכורת: $E = \{ e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2, e_4 = x^3 \}$

ב. (12%) מצא את כל הערכים העצמיים של T .

לכל ערך עצמי חשב את הריבוי האלגברי, הריבוי הגיאומטרי, ובסיס למרחב העצמי. רשום את התשובה הסופית לסעיף זה בטבלה למטה. את הנימוק יש לתת בדפים הבאים.

ג. (5%) האם קיים בסיס סדור B של V כך שהמטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , המסומנת $[T]_B$, היא מטריצה אלכסונית?

אם כן, מצא בסיס B כנ"ל ואת המטריצה האלכסונית $[T]_B$ המתאימה לבסיס שנתת. אם לא נמק מדוע לא קיים בסיס כזה.

ד. (4%) הוכח שלערך העצמי הקטן ביותר של T אין וקטור עצמי שהוא פולינום ממעלה 2.

טבלת ריכוז תשובות לסעיף ב': (ייתכן שיש שורות מיותרות בטבלה).

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי

שאלה 3: (10%)

יהיו $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות המרוכבות הריבועיות מסדר 2×2 עם אברים מהשדה $\mathbb{C}$ (כמרחב וקטורי מרוכב), ו-

$$W = \text{Span} \left(\left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2i & 3 \\ 3 & 12i \end{pmatrix} \right\} \right)$$

נגדיר מכפלה פנימית על V על ידי: $\langle A, B \rangle = \sum_{i,j} a_{ij} \overline{b_{ij}}$, כאשר a_{ij} הוא האיבר בשורה i ועמודה j של A , ובדומה עבור b_{ij} .

א. (2%) חשב את $\|A_1\|$.

ב. (2%) חשב את $\langle A_2, A_1 \rangle$.

ג. (6%) מצא בסיס אורתונורמלי של W על ידי ביצוע תהליך גרם-שמידט על הבסיס $\{A_1, A_2\}$ (בסדר זה).

המלצה: בדוק שהמכפלה הפנימית של שתי המטריצות שקיבלת אכן יוצאת 0.

שאלה 4: (15%)

• סעיף א' של השאלה נחשב לשאלת שיעורי בית בחישוב הציון הסופי.

תהי A מטריצה ריבועית, ממשית, והפיכה מסדר $n \times n$, כך שכל אברי A הם מספרים שלמים.

א. (10%) הוכח שאם גם כל אברי A^{-1} הם מספרים שלמים אזי $\det(A) \in \{\pm 1\}$.

ב. (5%) הוכח שאם $\det(A) \in \{\pm 1\}$ אז כל אברי A^{-1} הם מספרים שלמים.

לכל אחת מהשאלות הבאות יש תשובה נכונה אחת.
סמנו אותה בטבלה בעמוד 2.

שאלה 5: (5%)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, ויהיו U, W תת־מרחבים של V כך ש־ $W \not\subseteq U$ ו־ $\dim(U + W) = 1 + \dim(U \cap W)$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. $\dim(U) = \dim(W)$

2. $\dim(U) < \dim(W) - 1$

3. $U \cap W = U$

4. $U + W = W$

א. הטענות הנכונות הן 1 ו־2. ב. הטענות הנכונות הן 1 ו־3.

ג. הטענות הנכונות הן 1 ו־4. ד. הטענות הנכונות הן 2 ו־3.

ה. הטענות הנכונות הן 2 ו־4. ו. הטענות הנכונות הן 3 ו־4.

שאלה 6: (5%)

תהי $S = \left\{ \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^3 \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$

טענה 1: קיים וקטור $\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \in S$ כך ש־ $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)$.

טענה 2: קיים וקטור $\begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} \in S$ כך ש־ $\operatorname{Re}(z) = -\operatorname{Im}(z)$.

נתון שרק אחת מטענות אלו נכונה.

א. $|S| = 3$ וטענה 1 נכונה. ב. $|S| = 3$ וטענה 2 נכונה.

ג. $|S| = 6$ וטענה 1 נכונה. ד. $|S| = 6$ וטענה 2 נכונה.

ה. $|S| = 9$ וטענה 1 נכונה. ו. $|S| = 9$ וטענה 2 נכונה.

שאלה 7: (5%)

נתונים:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 3a_1 + 3b_1 & 3c_1 - 3a_1 & 6b_1 \\ a_2 + b_2 & c_2 - a_2 & 2b_2 \\ a_3 + b_3 & c_3 - a_3 & 2b_3 \end{pmatrix} = 24$$

והמטריצה A הפיכה.

אזי $\det(2(A^{-1})^3)$ שווה ל-

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| א. $\frac{1}{2}$ | ב. $\frac{1}{8}$ | ג. $\frac{1}{27}$ |
| ד. $-\frac{1}{2}$ | ה. $-\frac{1}{8}$ | ו. $-\frac{1}{27}$ |

שאלה 8: (5%)

נתון: A, B, C הן מטריצות ממשיות וריבועיות מאותו סדר, C הפיכה, ומתקיים $AB = C - A$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. 0 אינו ערך עצמי של A .
 2. 0 אינו ערך עצמי של B .
 3. -1 אינו ערך עצמי של A .
 4. -1 אינו ערך עצמי של B .
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| א. הטענות הנכונות הן 1 ו-2. | ב. הטענות הנכונות הן 1 ו-3. |
| ג. הטענות הנכונות הן 1 ו-4. | ד. הטענות הנכונות הן 2 ו-3. |
| ה. הטענות הנכונות הן 2 ו-4. | ו. הטענות הנכונות הן 3 ו-4. |

שאלה 9: (5%)

יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

מטריצות דומות, כאשר a, b מספרים ממשיים.

אזי:

ב. $a = b = -1$

א. $a^2 + b^2 = 0$

ד. $ab = 0$

ג. $a + b > 0$

ו. $4a + 2b = 8$

ה. $2a + 4b = 8$